2019년 제3회 CBT 기출복원문제

★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

★★★

01 전지의 기전력이 1.5[V], 5개를 부하 저항 2.5[Ω]인 전구에 접속하였을 때 전구에 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 전지의 내부 저항은 0.5[Ω]이다.)

출제빈도

① 1.5 ② 2
③ 3 ④ 2.5

해설 전지 n개 직렬 접속 시 전류

$$I=\frac{nE}{nr+R}=\frac{5\times1.5}{5\times0.5+2.5}=1.5[\mathrm{A}]$$

★★★

02 전선의 접속에 대한 설명으로 틀린 것은?

출제빈도

① 접속 부분의 전기 저항을 증가시켜서는 안 된다.
② 접속 부분의 인장 강도를 20[%] 이상 유지되도록 한다.
③ 접속 부분에 전선 접속 기구를 사용한다.
④ 알루미늄 전선과 구리선의 접속 시 전기적인 부식이 생기지 않도록 한다.

해설 전선 접속 시 접속 부분의 전선의 세기는 인장 강도를 접속 전의 80[%] 이상 유지해야 한다(20[%] 이상 감소되지 않도록 할 것).

★★★

03 특고압 · 고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 몇 [mm^2] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 하는가?

출제빈도

① 0.75 ② 4
③ 6 ④ 10

해설 특고압 · 고압 전기 설비용 접지 도체는 단면적 6[mm^2] 이상의 연동선 또는 동등 이상의 단면적 및 강도를 가져야 한다.

★★★

04 교류에서 파형률이란?

출제빈도

① $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$ ② $\frac{\text{평균값}}{\text{실효값}}$
③ $\frac{\text{실효값}}{\text{최대값}}$ ④ $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

해설 교류의 파형률 $=\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

★

05 다음 중 고압 지중 케이블이 아닌 것은?

① 알루미늄피 케이블
② 비닐 절연 비닐 외장 케이블
③ 미네랄 인슈레이션 케이블
④ 클로로프렌 외장 케이블

해설 전압에 따른 지중 케이블의 종류

전압	사용 가능 케이블
저압	알루미늄피, 클로로프렌 외장, 비닐 외장, 폴리에틸렌 외장, 미네랄 인슈레이션(MI) 케이블
고압	알루미늄피, 클로로프렌 외장, 비닐 외장, 폴리에틸렌 외장, 콤바인 덕트(CD) 케이블

정답 01.① 02.② 03.③ 04.④ 05.③